Subida de nota T1: examen general

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II
Duración: **55 minutos**. Puntuación total: **10 puntos**.

Apellidos y nombre: _____

Fecha: _____

Lee todas las preguntas y responde de forma razonada. Numera las páginas de tu respuesta. Se permite el uso de calculadora.

Ejercicio 1 — 4 puntos

Tiempo orientativo: 15 minutos. Se considera la función

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{a}{x-1}, & x < 0, \\ x^2 - bx - 1, & x \geq 0. \end{cases}$$

(a) (2 puntos) Calcula a y b para que f sea derivable en $x = 0$.

(b) (2 puntos) Para $a = 1$ y $b = 2$, calcula el área comprendida entre la gráfica de f, el eje de abscisas y las rectas $x = 0$ y $x = 1$.

Ejercicio 2 — 5 puntos

Tiempo orientativo: 35 minutos. Dada la función

$$g(x) = \frac{x}{x+3},$$

(a) (3,5 puntos) Estudia continuidad, asíntotas, monotonía y puntos de corte de g, y represéntala gráficamente.

(b) (1,5 puntos) Halla la ecuación de la recta tangente a la gráfica de g en el punto de abscisa $x = 2$.

Ejercicio 3 — 1 punto

Tiempo orientativo: 5 minutos. Calcula una primitiva de

$$h(x) = x^2 + e^{2x} - \frac{1}{1-x}.$$